

UNIDAD 3

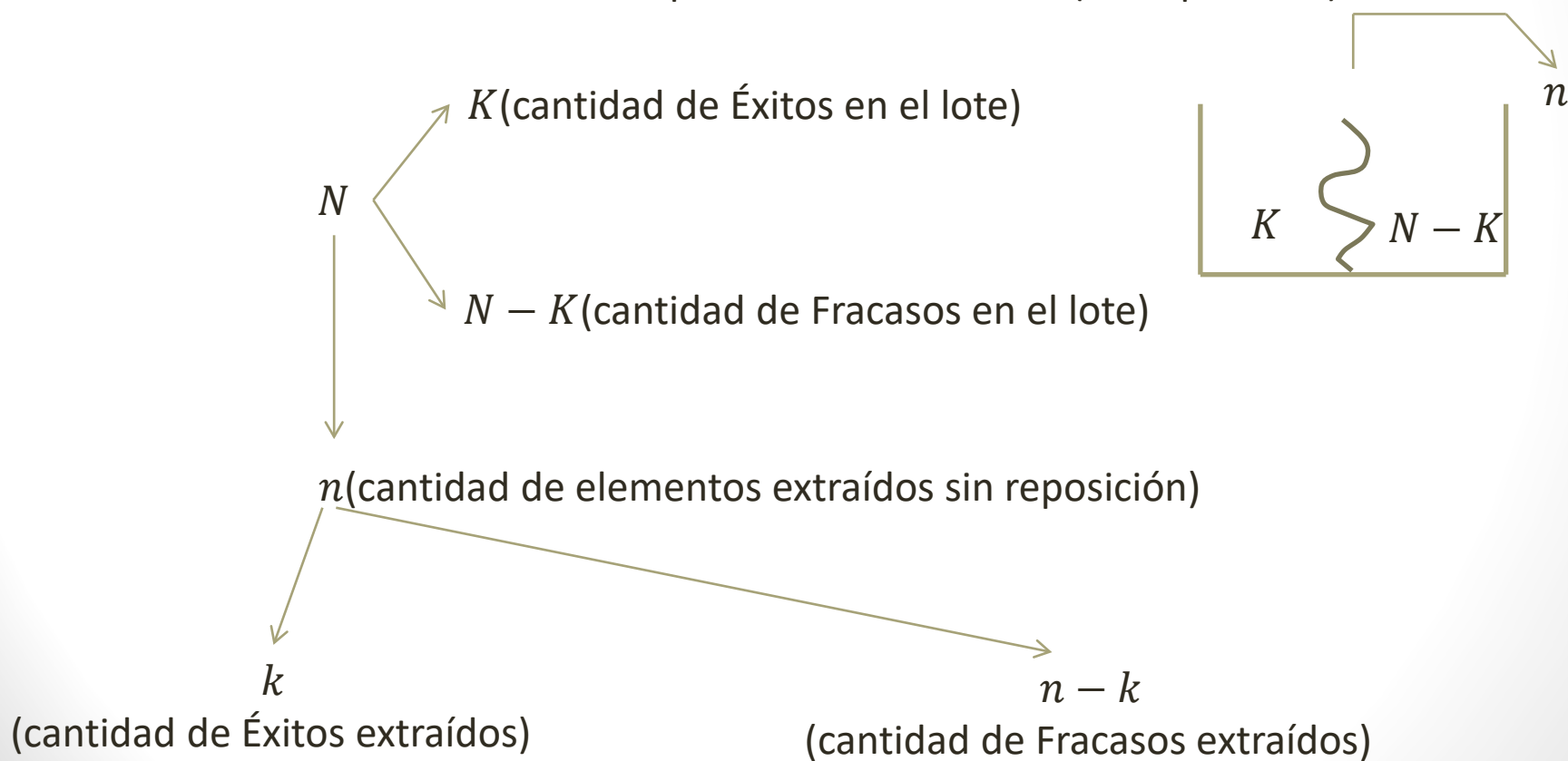
Variables Aleatorias Discretas
v.a. HIPERGEOMÉTRICA



Sea N la cantidad de elementos de un lote

Sea K la cantidad de elementos del lote que tienen cierta característica (Éxito)

Sea n la cantidad de elementos que se extraen del lote (sin reposición)





X : cantidad de Éxitos entre los n elementos extraídos sin reposición del lote con N elementos entre los cuales hay K Éxitos

$$P(X = k) = \frac{n^{\circ} \text{ de casos favorables}}{n^{\circ} \text{ de casos posibles equiprobables}}$$

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Función de Probabilidad de la v.a. HIPERGEOMÉTRICAL

$$\text{Parámetros: } \begin{cases} N \\ K \\ n \end{cases}$$



EJEMPLO

En un curso de 25 estudiantes, 18 son técnicos.

a- Si se eligen 5 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 exactamente tengan título de técnico?

b- Si se eligen 6 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que alguno sea técnico?

c- Si se eligen 4 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya más técnicos que estudiantes sin título de técnico?

$$N = 25$$

$$K = 18$$

$$X \sim \text{Hip}(N = 25; K = 18; n)$$

a- $X \sim \text{Hip}(N = 25; K = 18; n = 5)$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{18}{2} \binom{25-18}{5-2}}{\binom{25}{5}} = \frac{\binom{18}{2} \binom{7}{3}}{\binom{25}{5}} = \frac{153.35}{53130} = \frac{5355}{53130} = 0,10079$$

CALCULADORA

APP Celular



b- Si se eligen 6 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que alguno sea técnico?

$$X \sim \text{Hip}(N = 25; K = 18; n = 6)$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{\binom{18}{0} \binom{25-18}{6-0}}{\binom{25}{6}} = 1 - \frac{\binom{7}{6}}{\binom{25}{6}} = 1 - \frac{7}{177100} = 0,99996$$

CALCULADORA

APP Celular

c- Si se eligen 4 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya más técnicos que estudiantes sin título de técnico?

$$X \sim \text{Hip}(N = 25; K = 18; n = 4)$$

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,69344$$

CALCULADORA

APP Celular



- Te propongo que resuelvas los ejercicios de la Guía de TP hasta el ... inclusive
- Que estudies la v.a. de POISSON